Reporte de métricas – XGBoost (riesgo de diabetes)

Fecha: 2026-10-31 | Registros: 2549 | Variables: 10 | Validación cruzada estratificada de 5 folds con SMOTENC dentro de cada fold

Métricas globales

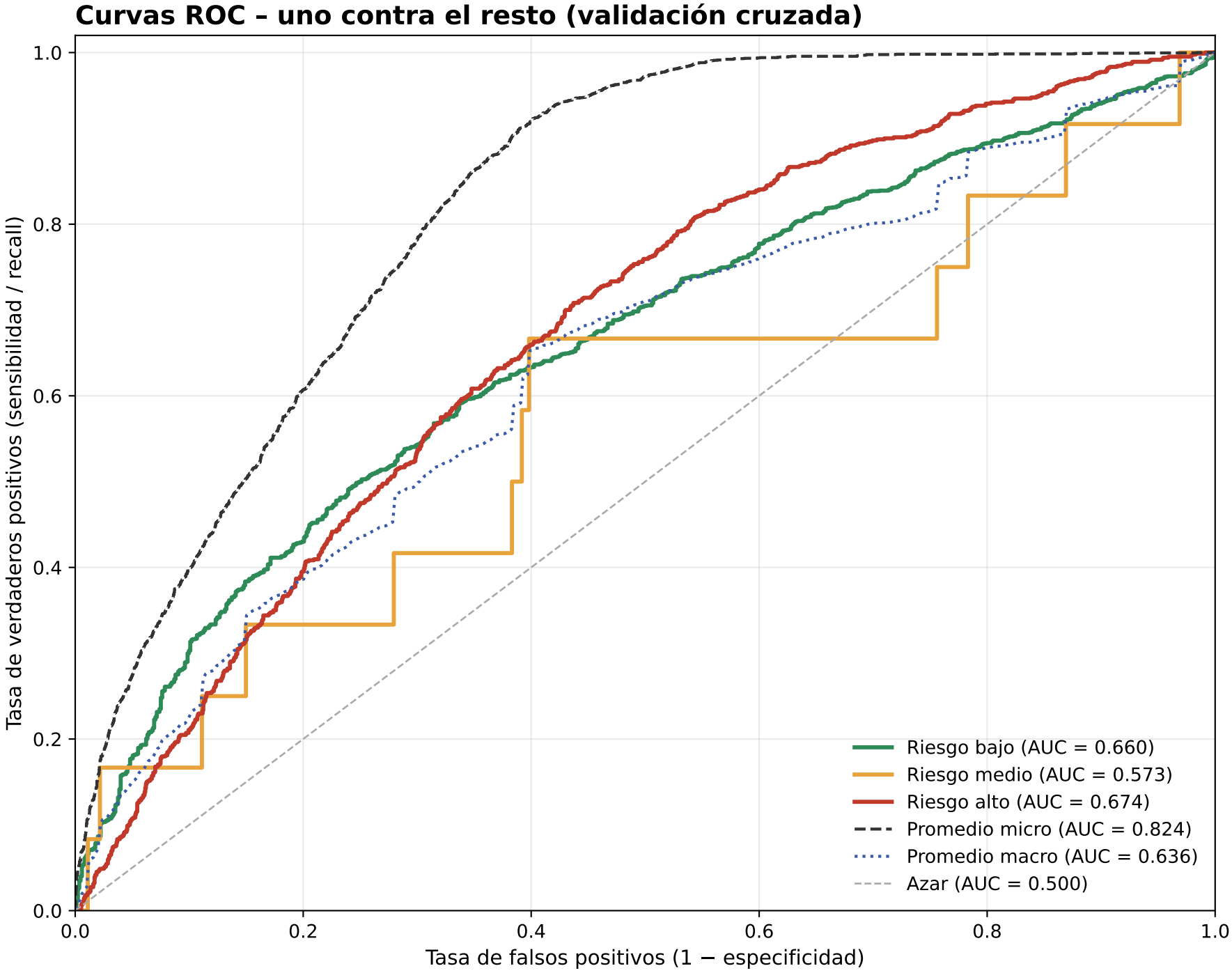
	Argmax	Regla final
Exactitud (accuracy)	0.6010	0.5163
Exactitud balanceada	0.4611	0.4583
Precisión macro	0.4168	0.4296
Recall macro	0.4611	0.4583
F1 macro	0.4113	0.3646
F1 ponderado	0.6210	0.5115
Kappa de Cohen	0.2209	0.1779
MCC	0.2309	0.2372

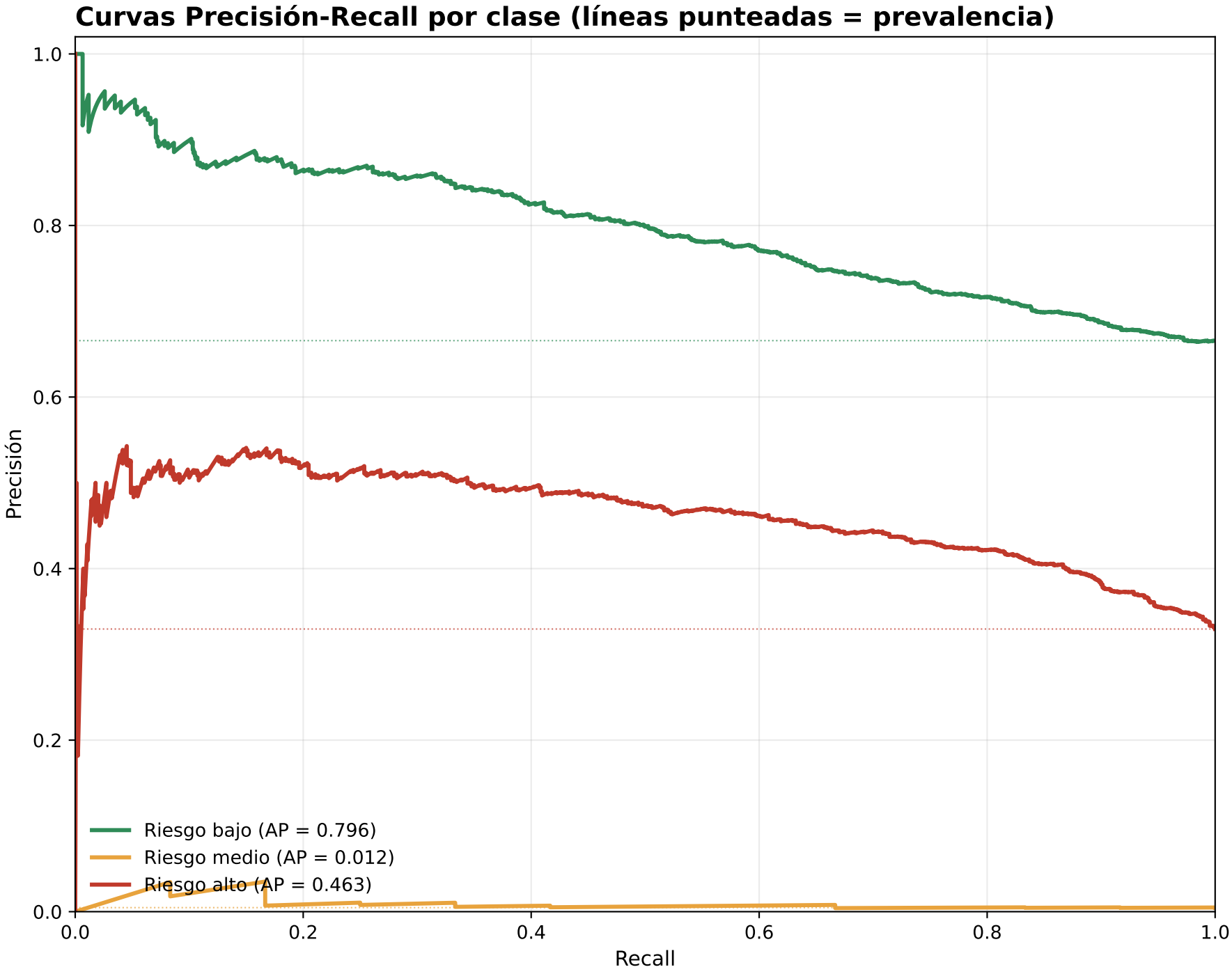
Probabilidades y validación

	Valor
AUC ROC macro (OvR)	0.6357
AUC ROC ponderado	0.6642
Log loss	0.7580
F1 macro por fold (media ± DE)	0.4095 ± 0.0273
Umbral medio	0.7
Umbral alto	0.2

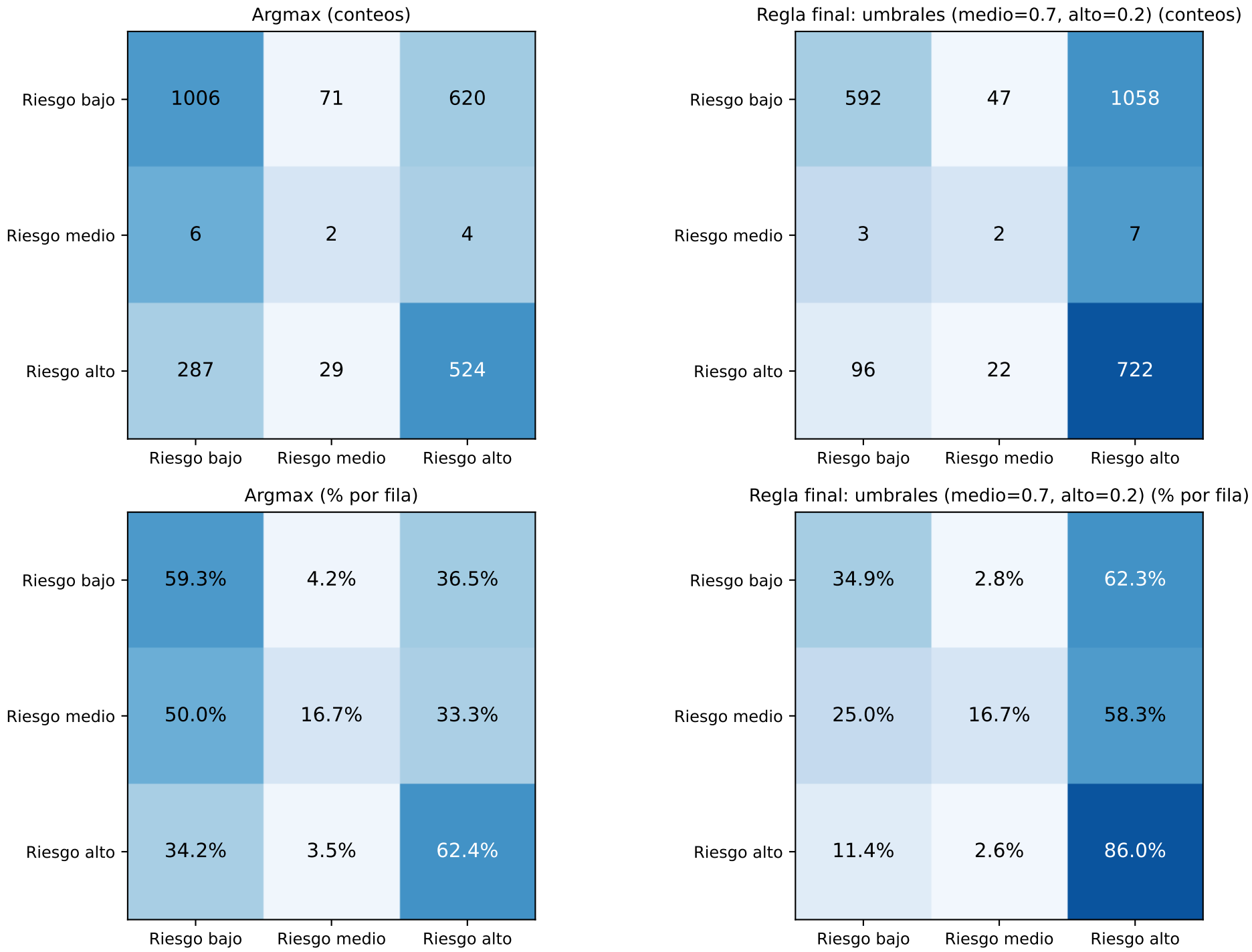
Métricas por clase (regla final: umbrales (medio=0.7, alto=0.2))

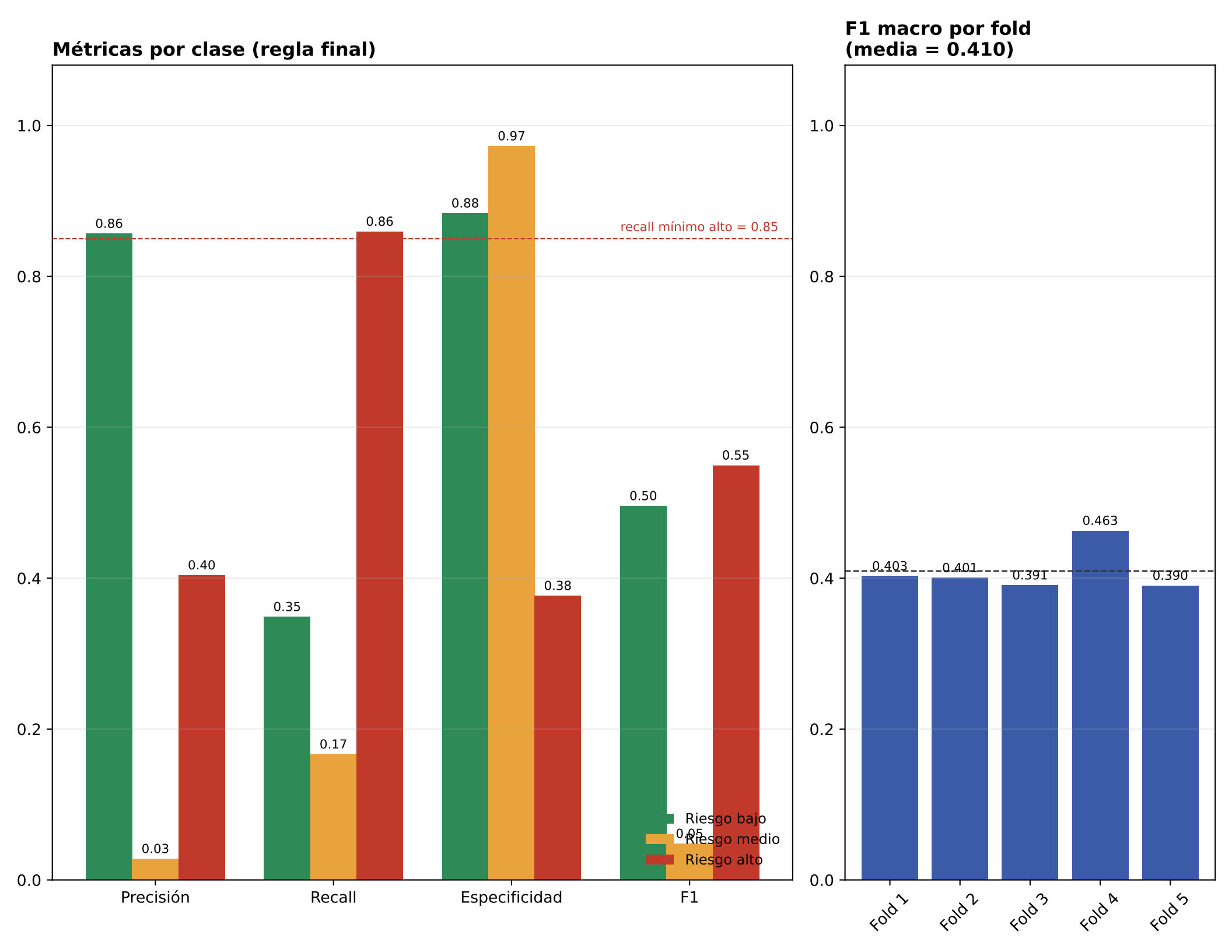
	Precisión	Recall	Especificidad	F1	AUC ROC	AUC PR	Soporte
Riesgo bajo	0.8567	0.3489	0.8838	0.4958	0.6597	0.7961	1697
Riesgo medio	0.0282	0.1667	0.9728	0.0482	0.5731	0.0115	12
Riesgo alto	0.4040	0.8595	0.3768	0.5497	0.6744	0.4627	840

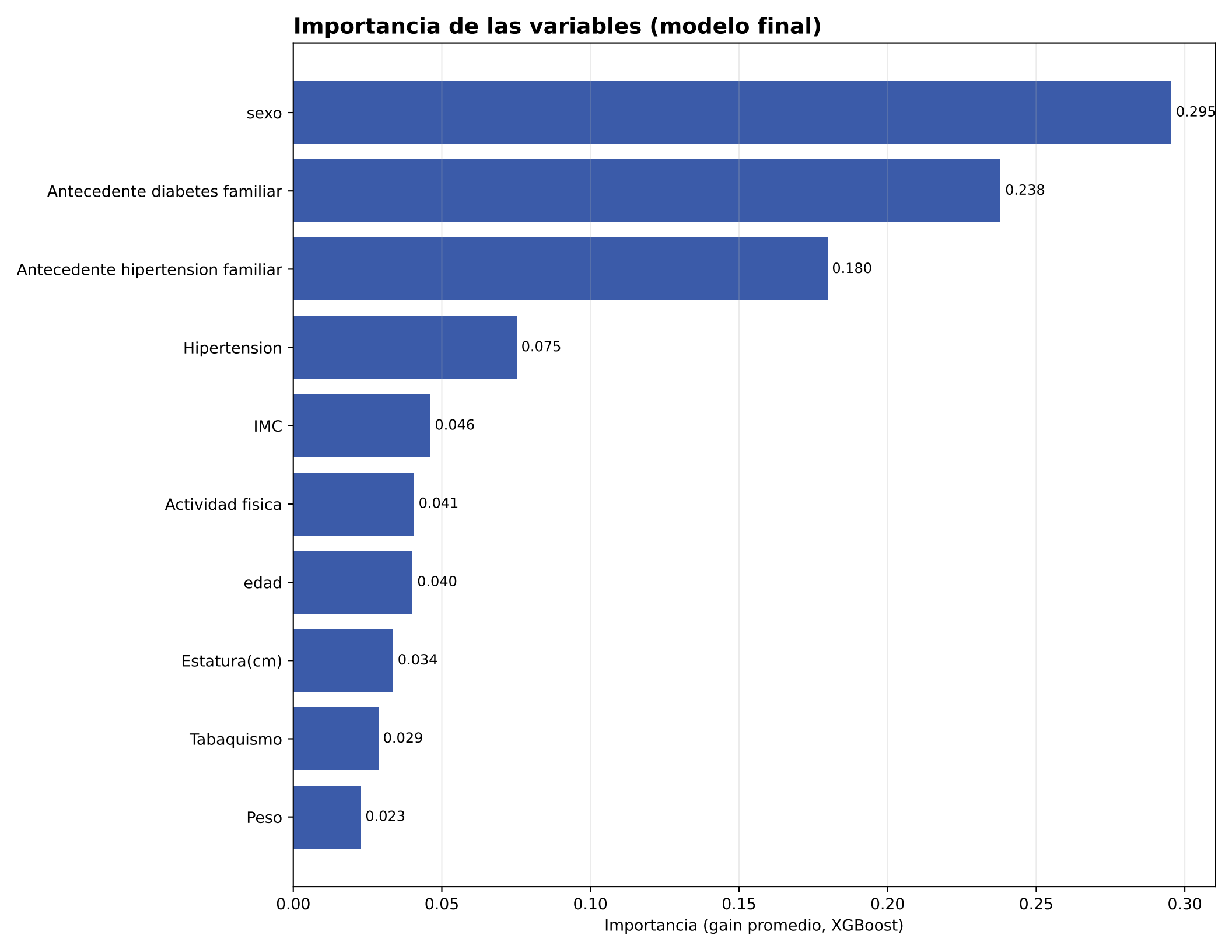

Curvas ROC – uno contra el resto (validación cruzada)
Tasa de verdaderos positivos (sensibilidad / recall)
Tasa de falsos positivos (1 − especificidad)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Riesgo bajo (AUC = 0.660)
Riesgo medio (AUC = 0.573)
Riesgo alto (AUC = 0.674)
Promedio micro (AUC = 0.824)
Promedio macro (AUC = 0.636)
Azar (AUC = 0.500)


Curvas Precisión-Recall por clase (líneas punteadas = prevalencia)
Precisión
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Riesgo bajo (AP = 0.796)
Riesgo medio (AP = 0.012)
Riesgo alto (AP = 0.463)

Matrices de confusión (filas = clase real, columnas = predicha)




Métricas por clase (regla final)
F1 macro por fold
(media = 0.410)
recall mínimo alto = 0.85
0.86
0.03
0.40
0.35
0.17
0.86
0.88
0.97
0.38
0.50
0.05
0.55
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Precisión
Recall
Especificidad
F1
0.403
0.401
0.391
0.463
0.390
Fold 1
Fold 2
Fold 3
Fold 4
Fold 5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Importancia de las variables (modelo final)
sexo
Antecedente diabetes familiar
Antecedente hipertension familiar
Hipertension
IMC
Actividad fisica
edad
Estatura(cm)
Tabaquismo
Peso
0.295
0.238
0.180
0.075
0.046
0.041
0.040
0.034
0.029
0.023
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Importancia (gain promedio, XGBoost)